跨式期权 Delta 对冲回测分析

以白银期货为例

XZH

2026 年 4 月 2 日

目录

1. 课题背景与回测基本设定
2. 策略代码结构
3. 回测结果分析

课题背景

课题背景

选择一个期权品种，研究日频 close-to-close 和 15 分钟对冲 delta 收益差异。

回测基本设定

合约选择

- 期货：白银期货合约（如 AG2502.SHF）
- 期权：期货对应到期日的平值（ATM）期权（如 AG2502C7800.SHF）
- 合约滚动：使用次月合约（例如当前为 2501，则选择 2502 合约）

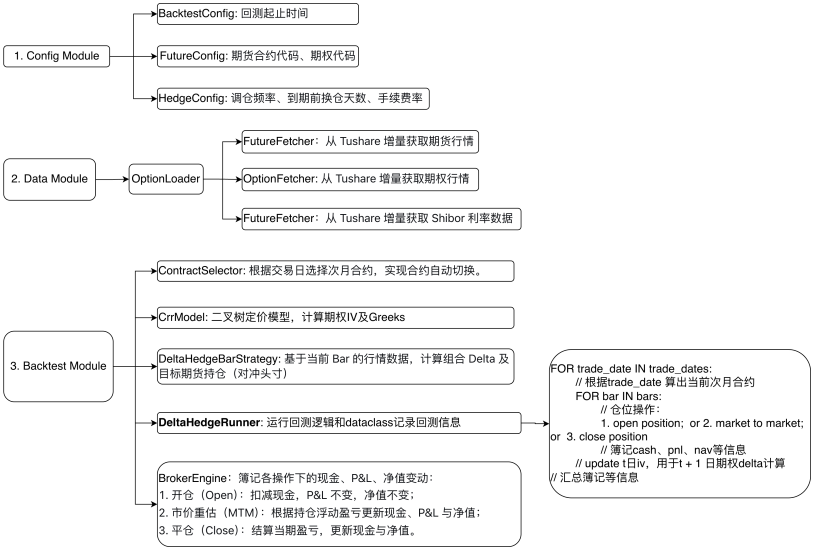
组合设定

- Long Straddle：买入一个 ATM 看涨期权和一个 ATM 看跌期权，使用期货对冲 delta

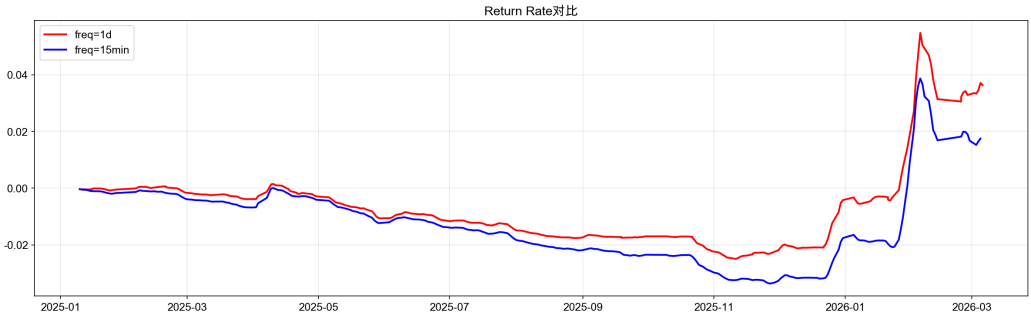
回测设定

- 起始合约：从次月合约开始建仓
- 换仓规则：在期权到期前 n 天（参数 roll days before maturity），换仓至新的次月期货及对应 ATM 期权
- 隐含波动率更新：每日收盘后，用当日结算价反推 IV，用于下一交易日的 Delta 计算与对冲决策

策略回测组件及流程

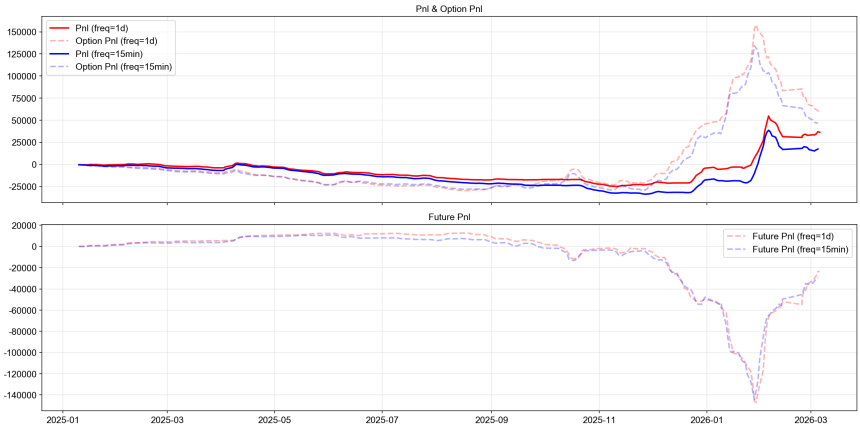

1. Config Module
BacktestConfig: 回测起止时间
FutureConfig: 期货合约代码、期权代码
HedgeConfig: 调仓频率、到期前换仓天数、手续费率
2. Data Module
OptionLoader
FutureFetcher：从 Tushare 增量获取期货行情
OptionFetcher: 从 Tushare 增量获取期权行情
FutureFetcher：从 Tushare 增量获取 Shibor 利率数据
3. Backtest Module
ContractSelector: 根据交易日选择次月合约，实现合约自动切换。
CrrModel: 二叉树定价模型，计算期权IV及Greeks
DeltaHedgeBarStrategy: 基于当前 Bar 的行情数据，计算组合 Delta 及目标期货持仓（对冲头寸）
DeltaHedgeRunner: 运行回测逻辑和dataclass记录回测信息
FOR trade_date IN trade_dates:
// 根据trade_date 算出当前次月合约
FOR bar IN bars:
// 仓位操作：
1. open position; or 2. market to market;
or 3. close position
// 簿记cash、pnl、nav等信息
// update t日iv，用于t + 1 日期权delta计算
// 汇总簿记等信息
BrokerEngine：簿记各操作下的现金、P&L、净值变动：
1. 开仓（Open）：扣减现金，P&L 不变，净值不变；
2. 市价重估（MTM）：根据持仓浮动盈亏更新现金、P&L 与净值；
3. 平仓（Close）：结算当期盈亏，更新现金与净值。

回测结果



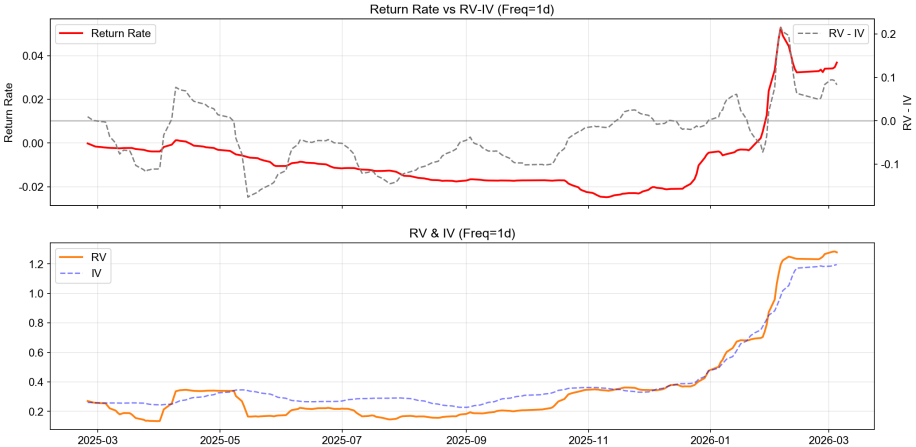
	收益率	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	胜率	盈亏比	总交易成本（元）	总调仓次数
日频	0.0357	0.0309	0.0491	0.6285	-0.0370	0.4332	1.7040	3845.9081	15.0000
15 分钟频	0.0163	0.0141	0.0356	0.3959	-0.0345	0.3860	1.7903	13672.4798	15.0000

Pnl 分解



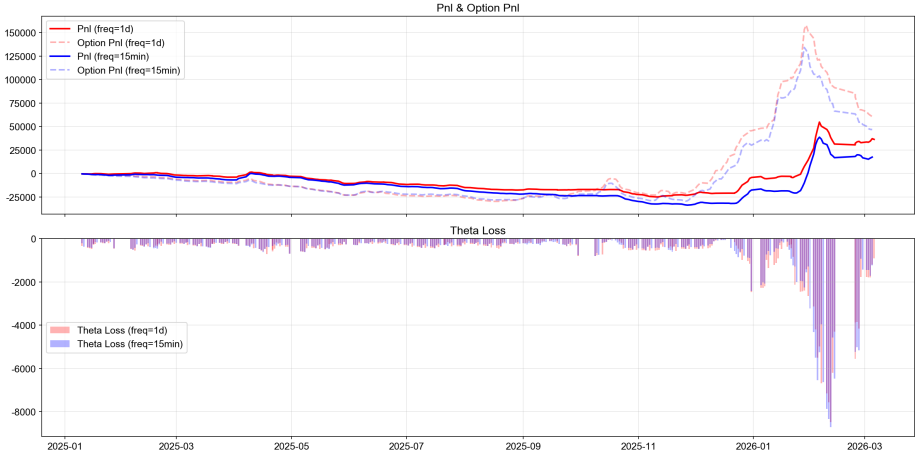
- 期权端主导收益，25 年低波时亏损时间价值，26 年初赚取 Gamma 和 Vega 收益；
- 高低频对冲结果趋同；

波动率分析



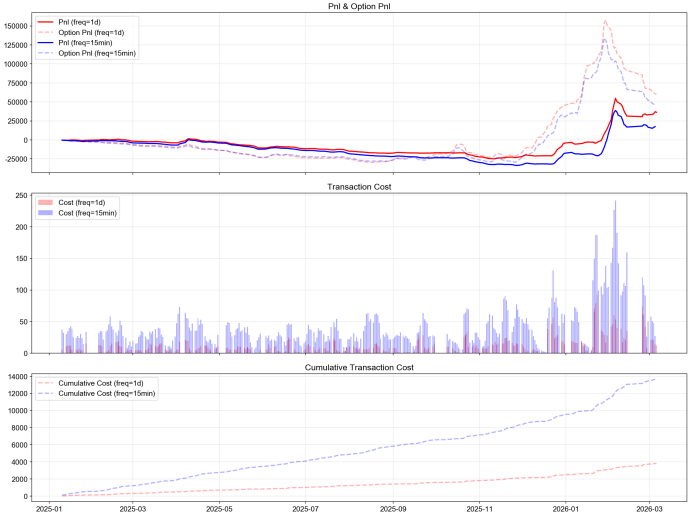
- 2025 年 3 月 - 12 月，IV 长期平稳于 0.2—0.4 区间，策略主要损失时间价值；
- 2026 年初，RV 持续略高于 IV，表明实际波动超出市场预期，为正 Gamma 策略提供了 Gamma Scalping 收益空间 [Page 13]

时间价值亏损



- 收益来源 = Gamma 收益覆盖 Theta; (theta 持续为负, 最终 PnL 转正主要发生在 2026 高波动阶段 → 说明只有在波动大时，gamma 收益覆盖 theta 产生盈利)
- 市场波动上升同时也会放大 Theta 损耗。

交易成本分析



- 高频率对冲显著增加交易成本，15min 策略累计成本远高于日频。

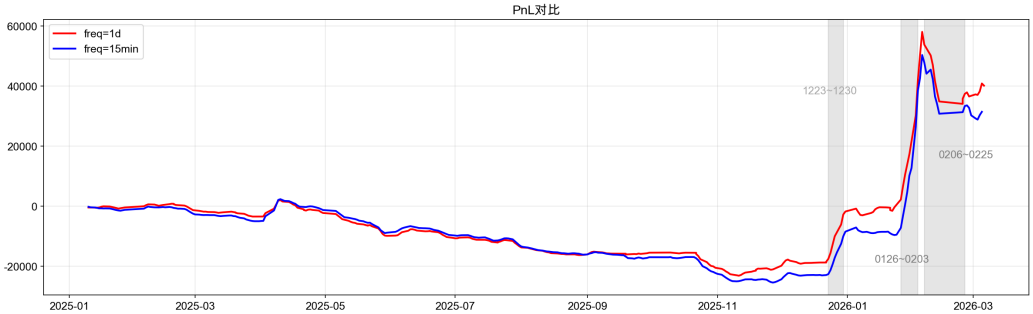
总结

- 策略本质为 long gamma：低波阶段持续亏损 theta，高波阶段通过 gamma scalping 实现凸性盈利。
- 盈利依赖 realized vol 超过 implied vol，gamma 收益能够覆盖 theta 损耗及波动率回落带来的 vega 损失。
- 高频对冲抬升交易成本，侵蚀 gamma 收益，长时间看成本差距较为明显。

Thanks!

Appendix: PnL 分解公式

$$P_nL \approx \frac{1}{2}\Gamma(dS)^2 + \Theta\, dt + \text{Vega} \cdot d\sigma$$

$$P_nL \approx \frac{1}{2}\Gamma(\sigma^2_{\text{realized}} - \sigma^2_{\text{implied}})dt$$

Appendix: 行情展示